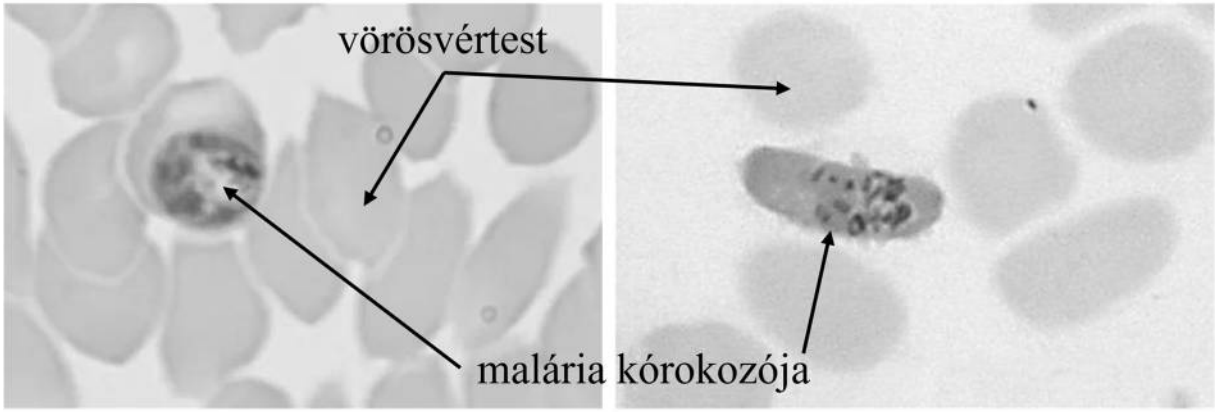
XII. Szúnyogok, betegségek, táplálékhálózatok 10 pont

A csípőszúnyogok zümmögése sokakat zavar, ráadásul még csípnek is, vért szívnak és kórokozókat terjeszthetnek. Ezen lények szerepe azonban nem az, hogy az embereket bosszantsák, hanem a táplálékhálózatok részeként fogyasszanak, illetve táplálékul szolgáljanak.

A szúnyogok által terjesztett betegségeket okozhatják vírusok (pl. sárgaláz, chikungunya), eukarióta egysejtűek (pl. malária) vagy más állatfajok, pl. férgek is (kutyák szívférgessége). A maláriát okozó egysejtű (*Plasmodium falciparum,* 1. ábra) életciklusa egy szakaszában az emberi vörösvértestekben fejlődik és szaporodik, méretük ilyenkor 1–1,5 µm. A kutyák szívében és tüdőereiben élő szívféreg (*Dirofilaria immitis*) kifejlett egyedei arasznyi hosszúak és 1-2 mm vastagok. Az újszülött féreglárvák (mikrofiláriák) mérete mikroszkópos: mindössze 290–360 µm hosszúak és 5–8 µm szélesek. A szúnyog ezeket a lárvákat szívja fel a csípése során.



1. ábra. Malária vörösvértestben fejlődő alakja (balra) és az ivarsejt állapotú formája (jobbra).

1. Állítsa sorrendbe az egyes kórokozókat – azok fejlődési stádiumait – méretük szerint! Írja az egyes kórokozók, fejlődési stádiumuk betűjelét a négyzetekbe!

   V. szívféreg lárvái
   W. malária kórokozójának ivarsejt állapotú formája
   X. malária kórokozója a vörösvértestben
   Y. szívféreg kifejlett egyedei
   Z. sárgaláz kórokozója

□ < □ < □ < □ < □

A sárgaláz vírus a sárgaláz nevű fertőző betegséget okozza. Elsősorban trópusi területeken fordul elő. A fertőzés gyakran lázzal, fejfájással, izomfájdalommal és hányingerrel kezdődik. Sok beteg teljesen felépül, de az esetek egy részében súlyos forma alakul ki, amelyet sárgaság, vérzések, máj- és vesekárosodás jellemez. A súlyos esetek életveszélyesek lehetnek, ezért a megelőzés kiemelten fontos. A vírus történelmileg jelentős járványokat idézett elő, ma viszont a hatékony védőoltásnak köszönhetően sok eset megelőzhető.

Egészítse ki az alábbi szöveget a megadott kifejezések valamelyikével!

fertőzés járvány falósejtek természetes és aktív memóriasejtek mesterséges és aktív mesterséges és passzív antigén immunválasz vörösvértestek természetes és passzív függőség visszacsatolás

A védőoltással megakadályozható, hogy a vírus (2.) ……-(e)t okozzon. A védőoltás az immunizálás (3.) …… formája, tartós védettséget eredményez az emberben a(z) (4.) …… keletkezése révén.

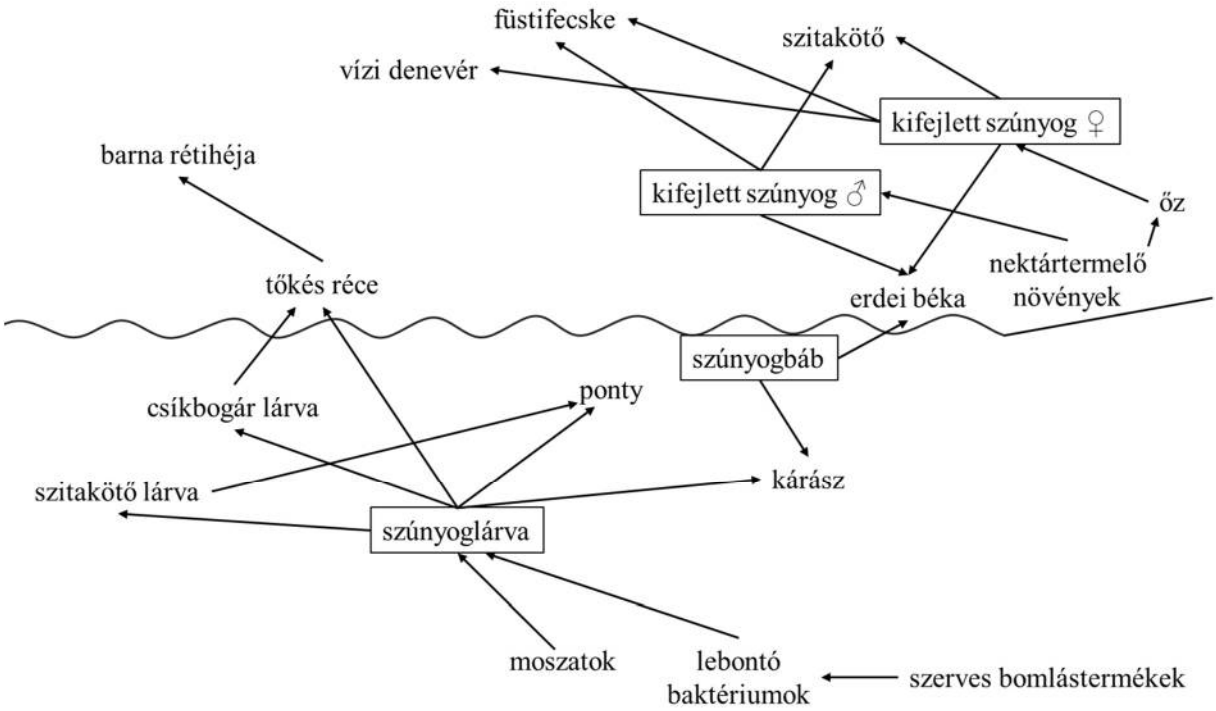
5. Soroljon fel két lázcsillapítási módot, amellyel enyhíteni lehet a vírusfertőzés tüneteit!

   .....

6. A malária kórokozójának sejtfelépítése nagyban különbözik a baktériumokétól. Adjon meg két olyan sejtszervecskét, amelyekkel a maláriát okozó sejtek rendelkeznek, a baktériumsejtek viszont nem!

   .....

A következő ábra egy vízi és vízparti életközösség táplálékhálózatának részletét mutatja be, amelyben nagy szerepe van a szúnyogok különböző fejlődési állapotának. A nyilak az anyagáramlás irányát mutatják.



7. A szúnyogok egyes fejlődési stádiumai a táplálékláncok több szintjén is megjelennek. Állapítsa meg, hogy az egyes táplálkozási szinteken mely fejlődési állapotokat találjuk meg! Írja a helyes válaszokat a pontozott vonalra! Ha esetleg valamelyik táplálkozási szinthez nem talál oda tartozó szúnyog fejlődési állapotot, akkor oda tegyen – jelet! (4 pont)

termelő: .....

elsődleges fogyasztó: .....

másodlagos fogyasztó: .....

lebontó: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen